Scrum 开发方法与过程工作模型研究

Scrum 是敏捷开发中最主流的轻量级框架，核心是以迭代、增量的方式开发产品，将开发拆分为固定时长的 Sprint（冲刺）周期，通过明确的角色、标准化的工件和结构化的事件，实现团队自管理、快速反馈和持续改进，最终高效交付有价值的产品增量。其核心逻辑是“审视并调整”，通过小步开发持续验证产品和流程，适配需求变化与开发中的未知性，这也是它区别于传统线性开发的核心。

一、Scrum 的核心基础

1. 核心目标：最大化产品投资回报（ROI），快速交付潜在可交付的产品增量，拥抱变化并降低开发风险；

2. Sprint（冲刺）：Scrum 的核心迭代单元，时长不超过 4 周（最常见 2 周），由团队选定后固定不变（能力提升后可缩短）。Sprint 受时间箱限制，无论工作是否完成都会按时结束，且过程中不允许新增工作事项，变更仅能纳入下一个 Sprint；

3. 团队规模：跨职能自管理团队，核心规模 7 人左右（±2 人），避免多任务分散精力，且保持团队稳定性（减少成员变动）；

4. 核心思想：摒弃传统开发的“预言式计划”和延迟反馈，通过短周期全闭环反馈、跨职能协作，实现早交付、早验证、早调整。

二、Scrum 的三大核心角色（Scrum 团队）

Scrum 中仅有三个正式角色，传统项目经理的职责会拆分至这三个角色中，无单独的项目经理岗位；三者分工明确、目标一致，共同对产品价值负责，此外还有利益相关人作为外部协作角色。

1. 产品负责人（Product Owner, PO）

核心职责：最大化产品商业价值，对产品成败负责，是产品待办事项列表的唯一负责人。

- 梳理产品需求，将其转化为有优先级的产品待办事项，并持续更新、重排优先级；

- 为 Sprint 确定高优先级工作，与团队、利益相关人同步需求目标，解释“做什么”和“为

什么做”；

- 评审 Sprint 交付成果，根据反馈调整产品待办事项，决定产品何时发布；

- 唯一拥有产品待办事项列表最终决策权，可单独工作但需保持与团队的高频互动。

2. 开发团队（Development Team）

核心职责：自组织、自管理地完成 Sprint 目标，交付潜在可交付的产品增量，是跨职能、无头衔的协作团队。

- 包含开发、测试、设计、文档、架构等完成工作所需的所有技能，无固定专业头衔（仅称“团队成员”）；

- 自主决定 Sprint 中能完成多少工作，以及如何做（设计、拆分任务、分配工作），拒绝外部微观管理；

- 团队成员为“多面手”，鼓励交叉学习（如设计人员参与自动化测试、开发人员参与文档编写），按需协作；

- 向产品负责人提供产品优化建议，专注于单一产品/项目，避免跨项目多任务。

3. ScrumMaster（Scrum 大师）

核心职责：保障 Scrum 流程顺畅落地，是团队的“教练、仆人、障碍清除者”，非团队管理者/领导者。

- 移除团队开发过程中的所有障碍（如外部干扰、资源不足、流程卡顿），保护团队不受无关打扰；

- 指导团队、产品负责人和组织学习并正确应用 Scrum，培养敏捷思维，推动组织敏捷转型；

- 确保 Scrum 事件按规则开展，不主导会议，仅协助团队高效进行；

- 不可与产品负责人兼任（关注点冲突，易导致微观管理），小团队中可由团队成员兼任（需减少其日常工作量）。

4. 利益相关人（外部协作角色）

包括客户、最终用户、职能经理、领导层等，为产品提供需求输入、资源支持，参与 Sprint 评审会议给出反馈，由 ScrumMaster 和产品负责人协调其与团队的协作，不参与团队内部的自管理工作。

三、Scrum 的三大核心工件（工作载体）

工件是 Scrum 中承载工作信息、进度、目标的核心载体，是团队协作和进度跟踪的依据，核心为产品待办事项列表、Sprint 待办事项列表、产品增量，三者层层拆解、落地。

1. 产品待办事项列表（Product Backlog）

- 定义：产品全生命周期的唯一、排好优先级的需求清单，是产品的“路线图”，从产品启动到终止持续演化；

- 内容：包含客户功能需求、技术改进、缺陷修复、调研工作、性能优化等所有与产品相关的事项，不局限于“用户故事”，可通过用例、需求文档等任意形式表述；

- 核心特征（DEEP）：

  - 粗细适宜（Detailed）：高优先级事项更精细（近期开发），低优先级事项粗粒度（远期开发）；

  - 已估算（Estimated）：团队对事项做工作量/技术风险估算（常用故事点为单位），产品负责人做商业价值估算；

  - 涌现式（Emergent）：随需求变化、学习成果持续更新（新增/删除/修改/重排优先级）；

  - 排好优先级（Prioritized）：顶端为最高优先级，优先选择“高价值、低成本、高风险早解决”的事项；

- 关键指标：速率——团队每个 Sprint 平均完成的工作量（故事点），用于预测后续开发进度。

2. Sprint 待办事项列表（Sprint Backlog）

- 定义：团队在 Sprint 计划会议中确定的本次 Sprint 要完成的工作清单，由产品待办事项列表的高优先级事项拆解而来；

- 内容：包含具体的开发任务、测试任务、设计任务等，明确每个任务的剩余工作量估计，是团队的“执行计划”；

- 核心特征：由团队自主创建、管理，Sprint 过程中可按需调整任务（但不新增核心事项），通过 Scrum 板（任务板）可视化管理（待办→在制品→完成）。

3. 产品增量（Product Increment）

- 定义：每个 Sprint 结束时团队交付的有形、可工作、完成的产品成果，是 Scrum 的核心输出；

- 核心要求：符合团队共同定义的“完成的定义（DoD）”，理想状态下为潜在可交付（集成完成、全量测试、文档齐全，可直接交付给用户）；

- 演化性：多个 Sprint 的产品增量持续整合，最终形成完整的产品，产品负责人可根据增量决定是否发布。

完成的定义（Definition of Done, DoD）

团队在首个 Sprint 前共同约定的工作完成标准，是判断产品增量是否“完成”的依据（如代码提交、单元测试、集成测试、文档编写、代码评审等）。团队需持续改进 DoD，使其逐步接近“潜在可交付”，减少发布前的未完成工作。

四、Scrum 完整过程工作模型

Scrum 的开发过程围绕 Sprint 全闭环展开，多个 Sprint 无间歇连续进行，直到产品负责人决定产品发布。每个 Sprint 的生命周期包含 6 个核心事件，所有事件均受时间箱限制（可提前结束，不可超时），形成“计划→执行→跟踪→评审→回顾→优化”的完整工作流。

以下以 2 周 Sprint 为例，详解各环节核心内容：

阶段 1：Sprint 计划会议

核心：确定本次 Sprint“做什么”和“怎么做”，为 Sprint 定调。

- 参与者：PO、开发团队、ScrumMaster;

- 时间箱：4 小时（2 周 Sprint），分为两部分（各 2 小时）；

1. 第一部分（做什么）：PO 展示产品待办事项列表的高优先级事项，与团队对齐 Sprint 目标，共同确定 Sprint 目标（本次 Sprint 的核心方向，如“完成购物车核心功能”），团队初步选定可完成的事项；

2. 第二部分（怎么做）：团队自主拆解选定事项为具体任务，估算每个任务的工作量，确定团队可容纳工作量（扣除会议、沟通后的实际工作时间），最终形成 Sprint 待办事项列表，明确执行计划；

- 关键原则：由团队决定完成多少工作，而非 PO 分配，PO 仅提供需求和优先级。

阶段 2：Sprint 执行

核心：团队按 Sprint 待办事项列表自组织工作，交付产品增量，过程中通过每日 Scrum 会议同步进度、清除障碍。

核心子事件：每日 Scrum 会议

- 参与者：开发团队（PO 可参加，ScrumMaster 仅协助，不主导）；
- 时间箱：最长 15 分钟，建议站立开会以保持简洁；
- 核心内容：每个团队成员依次回答 3 个问题：
  1. 自上次会议以来完成了哪些工作？
  2. 下次会议前计划完成哪些工作？
  3. 遇到了哪些阻碍？
- 关键原则：非状态汇报会，是团队内部的同步、协调会，深入问题讨论放在会后的跟进会议中；ScrumMaster 负责记录并解决团队提出的障碍。

进度跟踪：Sprint 燃尽图

- 核心：可视化跟踪 Sprint 进度，纵轴为剩余工作量，横轴为 Sprint 工作日，理想轨迹为向下的斜线，指向 Sprint 结束时“剩余工作量为 0”；
- 实践：团队每日更新任务剩余工作量，手动/电子绘制燃尽图，若进度偏离，团队及时调整（如缩减范围、优化工作方式）；
- 特点：关注“剩余工作量”而非“已完成工作量”，更精准反映与目标的距离。

阶段 3：产品待办事项列表梳理

核心：为下一个/下两个 Sprint 做准备，持续优化产品待办事项列表，是贯穿 Sprint 的常态化工作。

- 参与者：开发团队、PO（ScrumMaster 仅初期指导）；
- 时间占比：不超过团队 Sprint 工作容量的 10%（2 周 Sprint 约 1 个工作日）；
- 核心工作：拆分大事项为小事项、分析需求细节、重新估算工作量、重排优先级，确

保下一个 Sprint 的高优先级事项是“拿来就能做”的细粒度事项；

- 价值：让后续的 Sprint 计划会议更高效，避免因需求模糊导致开发卡顿。

阶段 4：Sprint 评审会议

核心：审视本次 Sprint 的产品增量，获取反馈，调整产品待办事项列表，是产品层面的审视与调整。

- 参与者：PO、开发团队、ScrumMaster，以及 PO 邀请的利益相关人（客户、用户、领导层）；

- 时间箱：2 小时（2 周 Sprint），每 1 周 Sprint 对应 1 小时；

- 核心内容：

  1. 团队展示可运行的产品增量（非幻灯片报告，直接操作软件）；

  2. 所有参与者试用、提问、提出反馈和新需求；

  3. PO 与团队、利益相关人讨论产品现状，确定下一步工作方向，当场更新产品待办事项列表（新增/删除/重排优先级）；

- 关键原则：仅展示“完成”的产品增量，会议准备时间不超过 30 分钟，核心是互动讨论而非单向演示。

阶段 5：Sprint 回顾会议

核心：复盘本次 Sprint 的流程、协作、实践，找到改进点，是流程层面的审视与调整，也是 Scrum 持续改进的核心。

- 参与者：开发团队、ScrumMaster（PO 可参加，非必须）；

- 时间箱：90 分钟（2 周 Sprint），每 1 周 Sprint 对应 45 分钟；

- 核心内容：

  1. 团队讨论本次 Sprint“哪些做的好、哪些做的不好、哪些需要改进”；

  2. 聚焦可落地的改进措施，并确定下一个 Sprint 的改进目标；

  3. ScrumMaster 协助团队梳理问题，推动改进措施落地；

- 关键原则：不仅关注问题，更要肯定优点；可引入多样化的分析方法，避免形式僵化。

阶段 6：开启下一个 Sprint

- Sprint 回顾会议结束后，无间歇进入下一个 Sprint 的计划会议（周末除外）；

- PO 根据 Sprint 评审会议的反馈，最终确认产品待办事项列表的优先级，为下一个 Sprint 做好准备；

- 团队保持可持续的工作步伐，拒绝加班，通过优化流程、清除障碍提升生产力，而非降低质量。

Sprint 全生命周期闭环总结

产品待办事项列表梳理→Sprint 计划会议→Sprint 执行（每日 Scrum+燃尽图跟踪）→Sprint 评审会议→Sprint 回顾会议→产品待办事项列表梳理，形成无限循环的闭环，每个循环都实现产品和流程的双重改进。

五、Scrum 的核心实践原则与关键注意事项

1. 核心实践原则

- 自组织与自管理：团队自主决策工作内容和方式，外部不做微观管理；

- 时间箱约束：所有事件、Sprint 均有固定时间限制，避免拖延和低效讨论；

- 可视化管理：通过 Scrum 板、燃尽图、物理墙贴等方式，让工作进度、问题一目了然；

- 持续反馈：短周期交付增量，高频次获取客户/利益相关人反馈，快速调整；

- 持续改进：通过 Sprint 回顾会议，持续优化流程和团队协作方式；

- 跨职能协作：团队包含完成工作的所有技能，避免部门间沟通壁垒；

- 聚焦单一目标：团队在一个 Sprint 中仅专注于一个产品/项目，避免多任务分散精力。

2. 常见误区与注意事项

- 不可随意延长 Sprint 时长：遇到交付困难时，延长 Sprint 会掩盖团队的估算、管理问题，应通过改进流程解决；

- 不可新增 Sprint 内工作：过程中出现新需求/变更，纳入下一个 Sprint，确保持续聚

焦；

- 不设项目经理：传统项目经理职责拆分至 PO、开发团队、ScrumMaster，新增项目经理会导致职责冲突；

- ScrumMaster 非管理者：避免 ScrumMaster 主导团队、分配任务，其核心是“服务团队”；

- 拒绝强制推行 Scrum：应通过培训、试点让团队自主选择，强制推行会导致团队抵触，无法落地；

- 产品增量需“真正完成”：避免交付“半成品”，DoD 是判断完成的唯一标准，需团队共同遵守。

六、Scrum 的发布管理

Scrum 的理想状态是每个 Sprint 都交付潜在可交付的产品增量，产品负责人可随时决定发布；实际落地中，若团队能力/流程尚未成熟，可设置发布 Sprint 处理剩余工作（如最终测试、文档完善），并逐步改进实践，直至取消发布 Sprint。

发布计划的两种场景

1. 新产品首次发布：首个 Sprint 前进行初始产品待办事项列表梳理，开展需求分析、工作量估算，确定首次发布的核心事项；

2. 已有产品迭代发布：通过常态化的产品待办事项列表梳理（每个 Sprint 10%时间），持续做发布计划，无需单独的大型发布规划会议；

3. 发布类型：可按日期驱动（如指定展会、节日发布）或特性驱动（如完成核心功能后发布），团队在有限时间内交付最大价值的增量。

七、总结

Scrum 并非一套僵化的规则，而是灵活的框架，其核心是通过“角色、工件、事件”的标准化，实现开发过程的透明化、可调整化，适配快速变化的市场和需求，这也是它成为互联网、软件行业主流开发方法的核心原因。